Tarea: Ejercicios de Probabilidad

Gabriel Navarro Grón
000218152

Parte I: Conceptos y Filosofía

1.1) ¿Cuáles son los 3 desiderata que Jaynes establece para un sistema de razonamiento plausible?

I) Representación por Números Reales:
Para que el razonamiento sea consistente, los grados de plausibilidad deben representarse mediante números reales

II) Correspondencia Cualitativa, con el sentido común. El razonamiento que tenga el robot debe de ser coherente cualitativamente con el razonamiento humano. En general, no debe permitir "corazonados", únicamente debe favorecer la plausibilidad de un evento si surge información que lo favorezca.

III) Consistencia: El robot tiene que mantener consistencia en 3 aspectos:
- si una conclusión se alcanza por varios caminos, todos deben llegar al mismo resultado
- Debe utilizar TODA la información
- 2 problemas con información equivalente deben llegar al mismo resultado.

1.2) Diferencia entre probabilidad: Frecuentista, Bayesiana subjetiva y Jaynes/Cox
¿Cuál es la ventaja del enfoque de Jaynes?
Frecuentista: esta interpretación habla de la probabilidad de un evento como la frecuencia relativa con la que ocurría en un número infinito de ensayos.

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{n \to \infty} \frac{\text{número de veces que ocurre } A}{n}$$

. Es objetiva, verificable e intuitiva, pero tiene limitaciones.

Bayesiana Subjetiva: define a la probabilidad como el grado de creencia de un agente racional sobre un evento. $\mathbb{P}(A)$ = cuánto crees que A es verdadero
Jaynes/Cox: Propone que la probabilidad no puede ser una opinión, sino que es la única extensión consistente de la lógica deductiva para manejar incertidumbre.
$\mathbb{P}(A|I)$ = grado de plausibilidad de A dado I. Esta nunca es subjetiva, con la misma información debe tenerla misma $\mathbb{P}$ y sus reglas no son arbitrarias, se derivan de req de consistencia

1.3) ¿Por qué decimos que la probabilidad es una "extensión de la lógica"? ¿Qué pasa con las reglas de la probabilidad cuando $\mathbb{P}(A) = 0$ ó $\mathbb{P}(A) = 1$?

La prob es expresada como una extensión de la lógica debido a que permite razonar bajo incertidumbre (información incompleta) y asignar diferentes grados de plausibilidad, mientras que la lógica deductiva solo habla de verdadero o falso.

En aquellos eventos donde se cumple $\mathbb{P}(A) = 0$ ó $\mathbb{P}(A) = 1$ la probabilidad se reduce a lógica deductiva: Verdadero (1) o Falso (0)

1.4) En el enfoque de Jaynes, se dice que "toda probabilidad es condicional". ¿Qué significa esto? ¿Por qué escribimos $\mathbb{P}(A \mid I)$ en lugar de simplemente $\mathbb{P}(A)$?

Esto se refiere a que toda probabilidad de un evento se calcula tomando en cuenta "background information". Debido a esto, se escribe $\mathbb{P}(A \mid I)$, pues así se hace explícito el hecho de que todas las probabilidades que conocemos o asignamos dependen de un contexto previo. No existe $\mathbb{P}(A)$, siempre hay información implícita de por medio

1.5) En el Teorema de Bayes $\mathbb{P}(H, D, I) = \dfrac{\mathbb{P}(D \mid H, I) \cdot \mathbb{P}(H \mid I)}{\mathbb{P}(D \mid I)}$ identifica y explica que representa cada término:

$\mathbb{P}(H \mid D, I)$: Es el Posterior, es la probabilidad de que la hipótesis H sea cierta después de haber observados los nuevos datos D, dado nuestro conocimiento previo (I). Lo que el sistema "aprende"

$\mathbb{P}(D \mid H, I)$: Verosimilitud, es la probabilidad de observar los datos (D) si suponemos que H es verdadera, bajo el contexto de I. Indica que tan bien explica la hipótesis los datos observados

$\mathbb{P}(H \mid I)$: Prior, es la probabilidad de la hipótesis antes de ver D, se basa únicamente en el contexto de I. Es nuestro conocimiento inicial

$\mathbb{P}(D \mid I)$: Es la prob de observar los datos D considerando todas las posibles hipótesis bajo el contexto de I. Es un factor de normalización para que la suma de las probs posteriores sea igual a 1

1. b) ¿ Por qué los reglas de probabilidad (producto y suma) no son arbitrarias según Jaynes? ¿De donde se derivan?

Las reglas se derivan de los 3 desiderata del punto 1.1).
No son arbitrarios, puesto que representan la única elección consistente.
Con el teorema de Cox se logra confirmar que cualquier sistema de razonamiento consistente debe seguir los 3 reglas estipulados en los 3 desiderata.

Parte II: Probabilidad Básica

2.1) Se lanza un dado justo de 6 caras. $A =$ "número par"
$B =$ "número mayor que 3"

a) $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ y $\mathbb{P}(A \cap B)$

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{2, 4, 6\} \Rightarrow |A| = 3$
$\Rightarrow |\Omega| = 6$ $B = \{4, 5, 6\} \Rightarrow |B| = 3$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = 0.5$$

$A \cap B = \{4, 6\} \Rightarrow |A \cap B| = 2$

$$\mathbb{P}(B) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = 0.5$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = 0.\overline{3}$$

b) ¿A y B independientes?

Para que A y B sean independientes $\Leftrightarrow$ $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$
Supongamos A y B independientes:
$\Rightarrow$ $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{4} \quad \lightning$$

$\therefore$ A y B <u>NO</u> son independientes

2.2) Urna: 4 bolas rojas y 6 azules. Se extraen 2 SIN Reemplazo

a) Probabilidad de que ambas sean rojas

$$\mathbb{P}(R_1 \cap R_2) = \mathbb{P}(R_1) \cdot \mathbb{P}(R_2 | R_1)$$
$$= \frac{4}{10} \left(\frac{3}{9}\right) = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$$

b) Probabilidad de que la segunda es roja dado que la 1ª fue azul

$$\mathbb{P}(R_2 \mid A_1) = \frac{\mathbb{P}(R_2 \cap A_1)}{\mathbb{P}(A_1)} = \frac{\frac{6}{10}\left(\frac{4}{9}\right)}{\frac{6}{10}} = \frac{4}{9}$$

2.3) 2% tiene enfermedad. Un test de diagnóstico tiene:

Sensibilidad: $\mathbb{P}(\text{positivo} \mid \text{enfermo}) = 0.95$

Especificidad: $\mathbb{P}(\text{negativo} \mid \text{sano}) = 0.90$

$\mathbb{P}(\text{enfermo}) = 0.02$

$\mathbb{P}(\text{sano}) = 1 - \mathbb{P}(\text{enfermo}) = 0.98 = \mathbb{P}(\text{Enfermo}^c)$

¿Si una persona obtiene (+), ¿Prob de que realmente tenga la enfermedad?

falso positivo: $\mathbb{P}(\text{positivo} \mid \text{sano}) = 0.1$

$$\mathbb{P}(- \mid \text{sano}) + \mathbb{P}(+ \mid \text{sano}) = 1$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(+ \mid \text{sano}) = 1 - \mathbb{P}(- \mid \text{sano}) = 1 - 0.90 = 0.10$$

Por Bayes:

$$\mathbb{P}(\text{enfermo} \mid +) = \frac{\mathbb{P}(+ \mid \text{enfermo}) \cdot \mathbb{P}(\text{enfermo})}{\mathbb{P}(+)} = \frac{(0.95)(0.02)}{0.117}$$

$$\mathbb{P}(+) = \mathbb{P}(+ \mid \text{enfermo})\,\mathbb{P}(\text{enfermo}) + \mathbb{P}(+ \mid \text{sano})\,\mathbb{P}(\text{sano})$$
$$= (0.95)(0.02) + (0.10)(0.98) = 0.117$$

$$\therefore \mathbb{P}(\text{enfermo} \mid +) = 0.16239 \approx \underline{16.24\%}$$

2.4) Se lanzan 2 monedas justas. Sea $X =$ "número de caras obtenidas"

a) Escribe la distribución de probabilidad de X (tabla con valores y probabil)

Es una distribución binomial con $n=2$ y $p=0.5$: $X \sim B(2, 0.5)$

$\Omega = \{(C,C), (C,S), (S,C), (S,S)\} \Rightarrow |\Omega| = 4$

$X[(S,S)] = 0$

$X[(S,C)] = 1$; $X[(C,S)] = 1$

$X[(C,C)] = 2$

x (Número de caras)	$\mathbb{P}(X=x)$
0	0.25
1	0.5
2	0.25
total	1

b) $\mathbb{E}(X) = \sum_x x \cdot \mathbb{P}(X=x) = (0)(0.25) + (1)(0.5) + (2)(0.25)$
$= 0.5 + 0.5$
$= 1$

c) $Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2$

i) $\mathbb{E}(X^2) = \sum_x x^2 \cdot \mathbb{P}(X=x) = (\cancel{0^2 \cdot 0.25}) + (1^2 \cdot 0.5) + (2^2 \cdot 0.25)$
$= 0.5 + 1$
$= 1.5$

2.5) Si $\mathbb{P}(A) = 0.4$, $\mathbb{P}(B) = 0.5$, $\mathbb{P}(A \cap B) = 0.2$

a) Calcula $\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{0.2}{0.5} = 0.4$

b) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0.4 + 0.5 - 0.2 = 0.7$

c) ¿A y B independientes?
$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \Leftrightarrow$ independientes
$0.2 = (0.4)(0.5)$
$0.2 = 0.2 \Leftrightarrow$ independientes

$\therefore$ son independientes

2.6) Sea X una var. al. con $\mathbb{E}(X) = 5$ y $Var(X) = 4$

a) $\mathbb{E}(3X+2) = 3\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(2) = 3(5) + 2 = 17$

b) $Var(3X+2) = 3^2 \cdot Var(X) = 36$

c) Si Y independiente de X $\therefore$ $Var(X+Y)$, $Var(Y) = 9$

$Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) + 2\cancel{Cov(X,Y)}$ 0, por ser independiente
$= 4 + 9 = \underline{13}$ 4

2.7) Demostrar $Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$ partiendo de la definición

$$
\begin{aligned}
Var(X) &= \mathbb{E}[(X-\mu)^2] \\
&= \mathbb{E}[X^2 - 2X\mu + \mu^2] \\
&= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}(2X\mu) + \mathbb{E}(\mu^2) \\
&= \mathbb{E}(X^2) - 2\mu\,\mathbb{E}(X) + \mu^2 \\
&= \mathbb{E}(X^2) - 2\mu\mu + \mu^2 \\
&= \mathbb{E}(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 \\
&= \mathbb{E}(X^2) - \mu^2 = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 \quad \#
\end{aligned}
$$

Parte III: Álgebra Booleana

3.1) Simplifica las siguientes expresiones booleanas:

a) $A + AB = A(1+B)$
$= A(1)$ pues $1 + C = 1$ en álgebra booleana
$= A$

b) $A(A+B) = AA + AB$
$= A + AB = A(1+B)$ pues $AA = A$
$= A$

c) $A + \bar{A}B = (A + AB) + \bar{A}B$ partiendo de (b): $A = A(1+AB)$
$= A + AB + \bar{A}B$
$= A + B(A + \bar{A})$
$= A + B(1)$
$= A + B$

3.2) Usando las Leyes de De Morgan
P.D.

a) $\overline{A+B+C} = \bar{A}\,\bar{B}\,\bar{C}$

$\overline{A+B+C} = \overline{A+(B+C)}$
$= \bar{A}\,(\overline{B+C})$
$= \bar{A}\,(\bar{B}\cdot\bar{C})$
$= \bar{A}\,\bar{B}\,\bar{C}$

b) Demostrar $\overline{ABC} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

$$\overline{ABC} = \overline{A(BC)}$$
$$= \bar{A} + (\overline{BC})$$
$$= \bar{A} + (\bar{B} + \bar{C}) = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$$

3.3) Convierte las siguientes expresiones de notación de conjuntos a notación de álgebra boolean y viceversa:

a) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \text{ o } B) = \mathbb{P}(A + B)$

b) $\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A \text{ y } \bar{B}) = \mathbb{P}(A\bar{B})$

c) $\mathbb{P}(\bar{A} + B) = \mathbb{P}(\bar{A} \text{ o } B) = \mathbb{P}(A^c \cup B)$

d) $\mathbb{P}(A\bar{B}) = \mathbb{P}(A \text{ y } \bar{B}) = \mathbb{P}(A \cap B^c)$